

Prova d'Equacions Diferencials I

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

2 de juny 2023

1. Donada l'equació diferencial

$$xy^3 \frac{dy}{dx} = x^4 + y^4$$

- (a) Trobeu-ne la solució general
- (b) Hi ha alguna solució tal que $y(0) = 1$? I que $y(2) = 0$?

SOLUCIÓ

- (a) $y^4 = x^4(C + \log x)$
- (b) No, $\log 0$ no existeix, i a més $\lim_{x \rightarrow 0} x^4(C + \log x) = 0$. $y^4 = x^4 \log \frac{x}{2}$

2. Donada l'equació diferencial

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

- (a) Trobeu-ne la solució general
- (b) Trobeu-ne, si existeix, una solució amb $y(0) = \frac{1}{2}$, $y'(0) = \frac{3}{2}$

SOLUCIÓ

- (a) $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{2x}$
- (b) $y = \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{2x}$

3. Segui l'equació diferencial

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \frac{3}{4}y = 0$$

amb condicions inicials $y(0) = a_0$, $y'(0) = 0$.

Trobeu quina recurrència verifiquen els coeficients de l'expansió en sèrie de potències al voltant de $x = 0$ de la solució.

SOLUCIÓ

$$y = \sum_{m \geq 0} c_m x^m$$

$$c_0 = a_0, c_1 = 0, c_{m+2} = c_m \frac{\frac{3}{4} - m - m^2}{2 + 3m + m^2}$$

En particular $c_{2k+1} = 0 \forall k$

4. Un equip d'ecòlegs vol investigar les poblacions d'uns insectes predadors A que s'alimenten exclusivament d'uns altres insectes B. Segons les seves observacions preliminars, l'increment de població dels insectes A és la suma de dos factors: d'una banda depèn de la població de A, i correspondria a una taxa de creixement del 5% per unitat de temps, i de l'altra hi ha un creixement addicional que equival a un 3% del nombre d'espèimens de B i per unitat de temps. Pel que fa a B, el creixement també és la suma de dos factors: d'una banda depèn de la població de B, i correspondria a una taxa de creixement del 10% per unitat de temps, i de l'altra hi ha una disminució motivada perquè per unitat de temps hi ha un insecte B caçat per cada 50 insectes A.
- (a) Amb les dades facilitades, escribiu un model que faci ús d'equacions i/o sistema diferencials per descriure l'evolució de les poblacions de A i de B.
- (b) Trobeu la solució general de les equacions i/o sistema. Si el model fos prou correcte, quina seria l'evolució a llarg termini de les poblacions de A i de B?

SOLUCIÓ

(a)

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = \frac{5}{100}A + \frac{3}{100}B \\ \frac{dB}{dt} = -\frac{1}{50}A + \frac{10}{100}B \end{cases}$$

(b) $A(t) = C_1 e^{\frac{7t}{100}} + C_2 e^{\frac{8t}{100}}$
 $B(t) = \frac{2}{3}C_1 e^{\frac{7t}{100}} + C_2 e^{\frac{8t}{100}}$

Créixer indefinidament. El model no pot ser vàlid a llarg termini.

5. Fent servir la transformada de Laplace, trobeu la solució $y(t)$ de l'equació diferencial ($\omega \neq 0$):

$$y'' + \omega^2 y = 0$$

amb les condicions $y(0) = A$, $y'(0) = B$

SOLUCIÓ

$$s^2 \mathcal{L}[y] - sA - B + \omega^2 \mathcal{L}[y] = 0$$

$$\mathcal{L}[y] = \frac{sA+B}{s^2+\omega^2} = A \frac{s}{s^2+\omega^2} + \frac{B}{\omega} \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$y = A \cos \omega t + \frac{B}{\omega} \sin \omega t$$